La conjecture de Collatz

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

On définit une fonction T sur les entiers naturels non nuls par :

$$T(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2}, & \text{si } n \text{ est pair,} \\ 3n+1, & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

La **conjecture de Collatz** affirme que, pour tout entier $n \geqslant 1$, si l'on applique T de façon répétée à partir de n, on finit toujours par atteindre 1 ; la suite continue alors dans le cycle

$$1 \;\to\; 4 \;\to\; 2 \;\to\; 1 \;\to\; \cdots$$

1. Calculer la suite obtenue à partir de $n = 6$, puis de $n = 7$. Combien d'applications de T faut-il pour atteindre 1 ?
2. Démontrer que, si $n = 2^k$ avec $k \in \mathbb{N}$, on atteint 1 après exactement k étapes.
3. Démontrer que, si n est impair, $T(n)$ est pair, et en déduire $T\big(T(n)\big)$ en fonction de n.
4. *Algorithmique.* Écrire une fonction Python qui renvoie le nombre d'étapes nécessaires pour atteindre 1 à partir de n. L'utiliser pour $n = 27$ et déterminer la plus grande valeur atteinte.
5. La conjecture a été vérifiée par ordinateur pour des milliards de milliards d'entiers. Est-elle pour autant démontrée ?